

PCIE-1751 I²C 验证板 • 故障排查记录

对象：I2C_PCIE1751 EVAL Board (REV01) | 链路：PCIE-1751 DIO → 74HCT07 → I²C → DS2482-100 → 1-Wire → DS2431 |
排查日期：2026-09-20

1. 故障现象

板卡可正常打开、端口方向配置正确，但 DS2482-100 对任何 I²C 地址均无应答。对 0x08 ~ 0x77 全部 112 个 7 位地址做扫描，无一应答。现象稳定复现十余次，不随时间、速率或重新上电改变。

对照：1-Wire 侧用 USB-1Wire 适配器可正常读出 DS2431 的 ROM ID，说明 1-Wire 器件、ID 网络走线、R7 上拉与板级接地均正常。

本文档记录完整排查过程。最终定性见第 8 节：U1(74HCT07) 料号不符，标称开漏的器件实为推挽输出。

2. 系统配置

信号	PCIE-1751	SCSI-68 引脚	74HCT07 通道	DS2482 引脚
SCL	P2_6 (固定输出)	pin 25	CH1: 1A(1) → 1Y(2)	pin 4
SDA_OUT	P2_7 (固定输出)	pin 26	CH2: 2A(3) → 2Y(4)	pin 5
SDA_IN	P0_2 (固定输入)	pin 3	CH3: 3A(5) → 3Y(6)	(回读通道)
GND	—	pin 27 等	pin 7	pin 3

板卡 Board ID = 1 (BID#0 不存在)。验证板由 J1 独立 5V 供电 (PTC + TVS)，不从板卡取电。DS2482 的 AD0/AD1 接地，预期 7 位从机地址 0x18。74HCT07 为非反相开漏缓冲，板卡侧三个引脚全程固定方向。

3. 硬件测量记录

测量项	实测值	理论/预期	结论
5V 网络电压	5.186 V	5 V ± 5%	正常，在 DS2482(2.9~5.5V)与 74HCT07(4.5~5.5V)范围内
D1 电源指示灯	点亮	点亮	验证板已上电
U2 pin1 (VCC) 对 GND	5.186 V	5 V	芯片供电正常
U2 pin3 (GND) 对板上 GND	0.2 Ω	≈ 0 Ω	接地良好
U2 pin4 (SCL) 方波实测	0 / 5 V 跳变	跳变	SCL 信号到达芯片引脚
U2 pin5 (SDA) 方波实测	0 / 5 V 跳变	跳变	SDA 信号到达芯片引脚
U2 pin4 与 pin5	4.38 kΩ	R1+R2 = 4.4 kΩ	无短路，且两脚均低阻连到各自网络
U2 pin5 与 SDA_OUT 焊盘	12.21 kΩ	R4+R2 = 12.2 kΩ	pin5 焊接良好，R2/R4/5V 网络均正常
U2 pin7 (AD1) 对 GND	0.2 Ω	≈ 0 Ω	地址脚接地正常
U2 pin8 (AD0) 对 GND	0.2 Ω	≈ 0 Ω	地址脚接地正常，地址确为 0x18
74HCT07 pin4(2Y) 与 pin5(3A)	0.2 Ω	≈ 0 Ω	同一 SDA 网络，连通
74HCT07 pin5(3A) 与 U2 pin5	0.2 Ω	≈ 0 Ω	ACK 回读路径连通
SCL 方波时测 U2 pin5	仅 ±10 mV	不跳变	容性串扰，SCL 与 SDA 未短路
U2 丝印	DS2482	DS2482	料号正确
更换新 U2	现象不变	—	排除单颗芯片偶发损坏

4. 软件测量记录

测量项	实测结果	结论
端口方向回读	Port0 = 0x00 , Port2 = 0xF0	方向配置已生效 (Input / LinHout)
总线空闲 SDA_IN	1	见第 6 节：此项不足以证明验证板已上电
SDA 回环自检	释放=1，拉低=0，再释放=1	主机驱动与回读通道工作
START 条件回读	拉低 SDA 后读回 0	START 条件正确产生
逐位写 / 回读 (0x30)	0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0	八位全部一致，SDA 电平正确
I²C 地址扫描	0x08~0x77 共 112 个地址全无应答	排除地址跑偏
SCL 高速翻转	74553 Hz，万用表读 2.6 V	$5.186 \div 2 = 2.59V$ ，SCL 在通信速度下确实翻转
DAQNav i 读写错误计数	0 次	驱动层无静默失败
位延时 5 μs (约 50 kHz)	无应答	—
位延时 1000 μs (约 325 Hz)	无应答	排除速率与上升沿相关问题

实测 I²C 速率：由 74553 Hz 的翻转频率反推，单次 DAQNav i WriteBit 约 1.7 μs，一个 I²C 位周期约 20 μs，即 SCL 约 50 kHz，满足标准模式 tLOW ≥ 4.7 μs / tHIGH ≥ 4.0 μs。

5. 已排除的假设

假设	排除依据
验证板上电	D1 点亮；U2 pin1 实测 5.186 V
未与板卡共地	U2 pin3 对板上 GND 仅 0.2 Ω；1-Wire 通信正常
SDA 驱动链路断开	SDA 回环自检通过；SDA 方波在 U2 pin5 上实测跳变
SCL 驱动链路断开	SCL 方波在 U2 pin4 上实测跳变；高速翻转实测 2.6 V
SCL 与 SDA 短路	pin4 与 pin5 实测 4.38 kΩ；SCL 方波时 pin5 仅 ±10 mV 串扰
引脚虚焊（假焊）	pin4/pin5 的 4.38 kΩ 与 pin5 的 12.21 kΩ 均精确吻合理论值，任何数 kΩ 级的接触电阻都会使读数明显偏大
地址不是 0x18	AD0/AD1 均 0.2 Ω 接地；且全地址扫描无应答
AD0/AD1 悬空导致芯片状态异常	两脚实测 0.2 Ω 接地
DS2482 芯片损坏	已更换新片，现象完全相同
DS2482 料号错误	丝印确认为 DS2482
速率过高 / 上升沿不足	位延时 1000 μs (约 325 Hz) 同样无应答
容性负载（含 C3/C4）	若为 100 nF，时间常数 = 2.2k x 100nF = 220 us，1000 μs 延时下高电平超过 4.5 倍时间常数，足以充分上升，但仍不通。且 PCB 上 C3/C4 位于电源脚旁，不在信号线上
推挽输出干扰总线	74HCT07 已将推挽隔离为开漏；总线高电平 5.186 V (对比背板直连时的 1.9 V)
DAQNav i 写入静默失败	已在位操作层检查返回值，实测 0 次错误
ACK 回读路径断开	74HCT07 pin4 与 pin5、pin5 与 U2 pin5 均 0.2 Ω
1-Wire 侧异常	USB-1Wire 适配器可正常读出 DS2431 的 ID
PCIE-1751 或上位机软件有问题	改用独立的 USB-I2C 工具直连 DS2482 引脚，同样无应答
DS2482 焊接或 PCB 走线缺陷	拆除 U1 后，同一块板、同一颗芯片立即应答 0x30
U1 器件损坏	更换新片后现象完全相同 —— 并非损坏，而是整批料号不符

6. 诊断方法论：每项测试的覆盖范围与盲点

本次排查中多次出现"测试通过但故障依旧"的情况，根源在于若干测试的覆盖范围比直觉上以为的要窄。以下记录供后续排查与改板时参考，可避免重复走弯路。

测试	能够证明	不能证明（盲点）
SDA_IN 空闲读回 1	回读链路未被持续拉低	不能证明验证板已上电。PCIE-1751 的 P0_2 内部自带 10 kΩ 上拉至 +5 V，验证板完全断电时 74HCT07 输出高阻，该脚照样读到 1
SDA 回环自检通过	2A → 2Y → 3A → 3Y → P0_2 这一圈连通	不能证明 SDA 到达了 DS2482。该回路完全不经过 U2 的 pin5
逐位写 / 回读一致	通信期间 SDA 电平正确	不能验证 SCL。读回的是主机自己驱动的值，SCL 即使完全不动，回读同样全对
万用表测到电压跳变	该节点上存在信号	不能排除假焊。万用表输入阻抗 10 MΩ，几十 kΩ 的假焊接触照样测得完整电压，而 I²C 拉低需要灌 2 mA 的低阻通路
1 Hz 方波测量正常	静态电平正确	不能证明通信速度下正常。二者相差四个数量级，需用"高速翻转 + 万用表读半电源电压"来验证
地址扫描覆盖 0x18~0x1B	地址未落在这四个值上	仅在 AD0/AD1 处于确定电平时成立。若两脚悬空，CMOS 输入浮于中间电平、芯片状态不确定，可能对任何地址都不响应
测 SCL / SDA_OUT 测试焊盘	J2 到 74HCT07 输入侧连通	那不是 I²C 总线。这两个焊盘在 74HCT07 的输入侧，缓冲器单向，ACK 无法经此返回。用 USB-I2C 工具接这里必然得到假的"无应答"

7. 两个一次顶多次的电阻测量

排查中有两个读数因为精确吻合理论值，一次性确认了多个环节，值得记录方法：

U2 pin5 与 SDA_OUT 焊盘 = 12.21 kΩ
路径为 SDA_OUT 焊盘 → R4(10k) → 5V 网络 → R2(2.2k) → SDA 总线 → U2 pin5，理论 12.2 kΩ，误差不到 0.1%。一次确认：R4 焊接良好、R2 焊接良好、5V 网络连通、U2 的 pin5 低阻连在 SDA 总线上（若有假焊，读数会明显偏大）。
U2 pin4 与 pin5 = 4.38 kΩ
路径为 pin4 → R1(2.2k) → 5V → R2(2.2k) → pin5，理论 4.4 kΩ。一次确认：两脚未短路（短路则为 0 Ω）、两脚分别低阻连到 SCL 与 SDA 网络、R1/R2 阻值正确。

通用方法：在有上拉电阻的网络之间测电阻，读数应等于两只上拉之和。该值对接触电阻非常敏感，比单纯测电压更能反映焊接质量。

8. 最终结论

根因：U1 的料号不符。板上标称 74HCT07（集电极开漏）的器件，实测输出为推挽结构，使 I²C 总线失去"线与"特性，从机无法拉低 SDA，每一个 ACK 位均被判为 NACK。详细机理与验证数据见《74HCT07 干扰机理分析》。

阶段	关键实验	结果
引入独立主机	改用 USB-I2C 工具（JTool）直连 U2 的 pin4 / pin5，拔掉 SCSI 线	仍无应答 —— 排除 PCIE-1751 与上位机软件
分离芯片与 PCB	DS2482 脱离 PCB，飞线接 JTool	立即扫到 0x30 —— DS2482 本身完好
芯片焊回	同一颗芯片焊回板上，JTool 直连	恢复无应答 —— 干扰源在 PCB 上
移除 U1	拆除 74HCT07，不更换任何其它器件，JTool 直连	立即扫到 0x30 —— 干扰源定位为 U1
更换新片	焊接新 74HCT07，先供电再插 PCIE-1751	仍不通 —— 推翻"器件损坏"，指向整批料
脱离 PCB 独立验证	VCC = 5 V、GND 接地、其余输入接地、1A 接 5 V、1Y 经 1 kΩ 接地	实测 4.960 V（真开漏应约 0 V），输出阻抗约 44 Ω，确认为推挽
更换非问题批次 74HCT07	焊接另一批次器件，运行"读取 DS2431 ID"	DS2482 恢复应答，ROM 读取成功（2D-00004708518A-FD），家族码与 CRC 校验通过

问题批次：ST 标记「74HCT07 / 0AA709」。同批剩料应全部隔离。来料检验方法见《74HCT07 干扰机理分析》第 8 节。2026-09-22：已用非问题批次器件复测，故障消失，验证修复有效。

附带发现：REV01 中 U1 由 J1 独立供电、输入却来自 PCIe-1751，构成双电源域。若先开工控机、后给验证板供电，输入端会在 VCC 缺失时经 ESD 保护二极管倒灌电流。本次故障与之无关，但建议在 REV02 中一并消除。

9. 配套的软件诊断工具

上位机程序 (software/desktop/PCIe-GPIO-I2C) 已内置以下诊断功能，均可在"打开设备"后独立使用，不依赖 DS2482 是否应答：

功能	用途
测试 DS2482	最小 I²C 链路验证：Device Reset + 读状态 + 写配置，不涉及 1-Wire
扫描 I2C 地址	遍历 0x08~0x77，区分"芯片无响应"与"地址不符"
SDA 回环自检	验证 P2_7 → CH2 → SDA → CH3 → P0_2 链路（注意其盲点，见第 6 节）
SCL 方波（5 秒）	1 Hz 方波，供万用表测量 SCL 通路
SDA 方波（5 秒）	1 Hz 方波，供万用表在 U2 pin5 上测量（回环自检不覆盖此段）
SCL 高速翻转	以通信速度连续翻转并报告实测频率，万用表应读到约半个电源电压
SDA 外部拉低测试	释放 SDA 并监视，由操作者手动短接 SDA 到 GND，验证"外部器件拉低总线 → 主机可感知"，即 ACK 检测路径
日志级别 Error/Info/Debug/Trace	Debug 记录 DS2482 命令与状态寄存器逐位解析；Trace 记录每个 I²C 字节及逐位写/回读对照
位延时可调（1~1000 μs）	运行时改变 I²C 速率，用于排查速率相关问题

日志文件位于程序目录下 Log/DS2431_yyyyMMdd.log，按天追加。Trace 级会输出每个字节的"写入值/回读值"对照，写 0 却回读 1 即表示 SDA 拉不低。